

安徽大学 2021—2022 学年第二学期

《高等数学 C》期中试卷
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

院/系 _____ 专业 _____ 年级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $y = 1 + \cos \frac{\pi}{2}x$ 的最小正周期是 ().

- A. 2π B. π C. 4 D. $\frac{1}{2}$

2. 下列说法正确的是 ().

- A. 若 $\{x_n\}$ 收敛, $\{y_n\}$ 发散, 则 $\{x_n y_n\}$ 必发散
B. 若 $\{x_n\}$ 发散, $\{y_n\}$ 发散, 则 $\{x_n + y_n\}$ 必发散
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$ 存在

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中比其他三个更高阶的无穷小量是 ().

- A. $1 - \cos x$ B. $\tan x - \sin x$ C. $\ln(1+x)$ D. $e^x - 1$

4. $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处 ().

- A. 可导 B. 不可导 C. 连续但不一定可导 D. 不连续

5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ().

- A. 左右导数都存在 B. 左导数存在, 但右导数不存在
C. 左右导数都不存在 D. 左导数不存在, 但右导数存在

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 函数 $y = \arcsin \frac{2x-1}{3}$ 的定义域为 _____.

7. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} =$ _____.

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} \ln(2+x^2)}{1+\cos x} =$ _____.

9. 若函数 $y = f(\cos x)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 则 $y' =$ _____.

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^x}{2}, & x > 0 \\ \arcsin \frac{x}{2}, & \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \cdots + \frac{n}{2n^2+n} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x$.

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x}$.

14. 求函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-2x-3}$ 的间断点, 并判断其类型.

15. 求函数 $y = \arctan \frac{x+1}{x-1}$ 的导数.

16. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y'(0)$.

四、证明题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 试证曲线 $xy = 2$ 上任一点处的切线与两坐标轴构成的三角形的面积为 4.